INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO

LEONARDO DUPONT DIAS

SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE COBRANÇA ESCOLAR: PROJETO DE BANCO DE DADOS RELACIONAL

CAMPOS DO JORDÃO

2026

LEONARDO DUPONT DIAS

SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE COBRANÇA ESCOLAR: PROJETO DE BANCO DE DADOS RELACIONAL

Relatório da Etapa 1 do Projeto Final, apresentado à disciplina de Banco de Dados 1 do curso superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, Câmpus Campos do Jordão.

Professor: Paulo Giovani de Faria Zeferino

CAMPOS DO JORDÃO

2026

RESUMO

Este trabalho apresenta o planejamento da primeira etapa de um projeto de banco de dados relacional para o controle da cobrança de mensalidades em uma escola de pequeno porte. O objetivo é descrever o cenário que será trabalhado e explicar como será feita a Análise de Requisitos, etapa que reúne as informações necessárias para criar as regras de negócio do banco. O cenário envolve responsáveis financeiros, alunos, contratos de matrícula, parcelas, pagamentos e acordos para quitar dívidas em atraso. A metodologia combina pesquisa bibliográfica e pesquisa documental, com análise de modelos de contrato, boletos e relatórios de inadimplência sem dados reais, além do estudo de sistemas parecidos e da legislação aplicável. Os requisitos serão organizados em quadros de requisitos funcionais e não funcionais, com identificação, descrição, observação e prioridade, antes de serem transformados em regras de negócio. O aporte teórico apoia-se em livros de projeto de banco de dados e de engenharia de requisitos, na legislação sobre mensalidades escolares e na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Como resultado desta etapa, obtém-se um plano de levantamento claro, que servirá de base para a modelagem e a implementação do banco de dados nas próximas etapas.

Palavras-chave: Banco de dados relacional; Análise de requisitos; Cobrança escolar; Regras de negócio.

LISTA DE QUADROS

QUADRO 1 – Elementos de informação previstos 9

QUADRO 2 – Fontes de informação para a análise de requisitos 9

QUADRO 3 – Modelo de registro dos requisitos 10

LISTA DE SIGLAS

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
CDC	Código de Defesa do Consumidor
IFSP	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
RF	Requisito Funcional
RNF	Requisito Não Funcional

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 7
1.1 Objetivos 7
1.2 Justificativa 8
1.3 Aspectos Metodológicos 8
1.3.1 Cenário abordado 8
1.3.2 Como será feita a Análise de Requisitos 9
1.3.3 Registro e uso dos requisitos 9
1.3.4 Cuidados com dados pessoais 10
1.4 Aporte Teórico 10
REFERÊNCIAS 11

1 INTRODUÇÃO

Toda escola precisa controlar quem já pagou a mensalidade e quem está em atraso. Em escolas pequenas, isso costuma ficar espalhado em planilhas, boletos e anotações da secretaria. Com isso, fica difícil saber quanto cada família deve, desde quando, e se já houve alguma negociação. Esse desencontro de informações causa retrabalho, cobranças erradas e perda de dinheiro, e ainda pode desgastar a relação com as famílias.

Um banco de dados relacional ajuda a organizar essas informações em um só lugar, evitando dados repetidos e ligando cada informação ao que ela pertence (HEUSER, 2009). Mas, para o banco ficar bom, é preciso entender antes como o trabalho funciona e o que o sistema precisa guardar (BEZERRA, 2015).

Este documento é a Etapa 1 do Projeto Final da disciplina de Banco de Dados 1. Nele são apresentados o cenário escolhido e o plano de como a Análise de Requisitos será feita. As regras de negócio não aparecem aqui, pois dependem desse levantamento e serão definidas nas próximas etapas. Nas etapas seguintes, o trabalho passa pela modelagem do banco (conceitual, lógica e física) e por sua implementação.

1.1 Objetivos

Este trabalho tem por objetivo planejar um banco de dados relacional para controlar a cobrança de mensalidades de uma escola, definindo o cenário que será modelado e como será feita a Análise de Requisitos para levantar as informações que originarão as regras de negócio.

Para isso, foram definidos os seguintes objetivos específicos:

– descrever o cenário de cobrança escolar e os principais elementos de informação envolvidos;

– definir as fontes de informação que serão usadas na Análise de Requisitos;

– definir como os requisitos serão registrados e transformados em regras de negócio;

– apontar os cuidados com dados pessoais durante o levantamento;

– reunir as referências iniciais que servirão de base para as próximas etapas.

1.2 Justificativa

Uma cobrança mal controlada tem efeitos práticos: um boleto pago que continua aparecendo como pendente, uma parcela esquecida ou um acordo que ninguém registrou. Com um banco de dados organizado, esses problemas diminuem e fica mais simples gerar relatórios, como a lista de inadimplentes de uma turma.

Para o curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, o tema também é adequado. Ele tem poucas entidades, fáceis de entender (responsáveis, alunos, contratos, parcelas e pagamentos), mas com relacionamentos variados, o que permite praticar a modelagem conceitual, lógica e física vista em aula. Além disso, existem regras reais, como a lei das mensalidades escolares e a proteção de dados pessoais, que deixam o projeto mais próximo do mundo real.

Por fim, esta etapa foca na análise de requisitos porque entender o problema antes de desenhar o banco evita dúvidas e retrabalho depois (BEZERRA, 2015).

1.3 Aspectos Metodológicos

O trabalho usará pesquisa bibliográfica, para a parte escrita e teórica, e pesquisa documental, para entender como a cobrança escolar funciona na prática (GIL, 2017; MARCONI; LAKATOS, 2017). O desenvolvimento seguirá as etapas de projeto de banco de dados: levantamento das informações, modelagem conceitual e projeto lógico (HEUSER, 2009). As subseções a seguir mostram como a primeira dessas etapas será feita.

1.3.1 Cenário abordado

O cenário é uma escola de pequeno porte, em que o setor financeiro emite as mensalidades, registra os pagamentos e cobra os valores em atraso. Os elementos de informação previstos estão no Quadro 1. Eles poderão ser ajustados conforme a análise avançar (BEZERRA, 2015).

Quadro 1 – Elementos de informação previstos

Elemento	Descrição preliminar
Responsável financeiro	Pessoa que assina o contrato e responde pelos pagamentos
Aluno	Estudante vinculado a um ou mais responsáveis
Curso/Série	Turma ou série em que o aluno está matriculado
Contrato de matrícula	Acordo com valor, número de parcelas e condições
Parcela	Mensalidade com vencimento e valor
Pagamento	Valor efetivamente pago, com data e forma
Negociação	Acordo para quitar parcelas em atraso
Tentativa de cobrança	Registro dos contatos feitos com o responsável

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

1.3.2 Como será feita a Análise de Requisitos

A Análise de Requisitos serve para descobrir o que o sistema precisa fazer e quais informações precisa guardar (BEZERRA, 2015). Para isso, serão usadas as fontes do Quadro 2.

Quadro 2 – Fontes de informação para a análise de requisitos

Fonte	O que será analisado	Para quê
Modelos de documentos	Contrato de matrícula, boleto e relatório de inadimplência, sempre em branco ou fictícios	Descobrir quais dados são usados no dia a dia da cobrança
Legislação	Lei das mensalidades escolares, Código de Defesa do Consumidor e LGPD	Identificar regras e limites que o sistema deve respeitar
Sistemas parecidos	Sistemas e planilhas de gestão financeira escolar disponíveis publicamente	Ver quais funções são comuns e o que pode ser melhorado
Cenários fictícios	Situações criadas pelo autor, como pagamento em atraso, pagamento parcial e acordo de dívida	Testar se os requisitos cobrem casos reais

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

1.3.3 Registro e uso dos requisitos

O que for levantado será organizado em dois quadros: requisitos funcionais (RF), que dizem o que o sistema deve fazer, e requisitos não funcionais (RNF), que tratam de qualidade, como segurança, desempenho e facilidade de uso (BEZERRA, 2015). Cada requisito terá um código, uma descrição, uma observação e uma prioridade (alta, média ou baixa), como no modelo do Quadro 3. Os exemplos desse quadro servem só para mostrar o formato e não são o resultado do levantamento.

Quadro 3 – Modelo de registro dos requisitos

ID	Descrição	Observação	Prioridade
RF0001	O sistema deve manter o cadastro dos responsáveis financeiros.	Deve ter dados de identificação e contato.	ALTA
RNF0001	O sistema deve restringir o acesso às informações conforme o perfil do usuário.	Ligado à proteção de dados pessoais.	ALTA

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Depois de registrados, os requisitos serão relidos para remover repetições e contradições. Só então virarão regras de negócio, que definirão as entidades, atributos, relacionamentos e restrições do banco (HEUSER, 2009). Se algo mudar nas etapas seguintes, os quadros serão atualizados.

1.3.4 Cuidados com dados pessoais

Escolas lidam com dados de crianças e adolescentes e com informações financeiras. Por isso, nenhum dado real será usado: os documentos analisados serão modelos em branco ou fictícios, e todos os nomes, valores e datas dos exemplos serão inventados, em respeito à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (BRASIL, 2018).

1.4 Aporte Teórico

O trabalho se apoia em três áreas. A primeira é a análise e o projeto de sistemas, que ajudam a entender o que os usuários precisam e a definir as funções do sistema (BEZERRA, 2015). A segunda é a modelagem de banco de dados, que inclui o modelo entidade-relacionamento, o modelo relacional, as restrições de integridade e a normalização (HEUSER, 2009; ELMASRI; NAVATHE, 2019).

A terceira área é a legislação. A Lei nº 9.870/1999 trata da cobrança de anuidades e mensalidades escolares (BRASIL, 1999), o Código de Defesa do Consumidor coloca limites à cobrança de dívidas (BRASIL, 1990) e a LGPD define como os dados pessoais devem ser tratados (BRASIL, 2018). A metodologia segue Gil (2017) e Marconi e Lakatos (2017), e a formatação segue as normas da ABNT (2021, 2023, 2024, 2025).

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 6023:2025**: informação e documentação: referências: elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2025.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 6028:2021**: informação e documentação: resumo, resenha e recensão: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2021.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 10520:2023**: informação e documentação: citações em documentos: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2023.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 14724:2024**: informação e documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação. 4. ed. Rio de Janeiro: ABNT, 2024.

BEZERRA, Eduardo. **Princípios de análise e projeto de sistemas com UML**. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.

BRASIL. Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 1990.

BRASIL. Lei nº 9.870, de 23 de novembro de 1999. Dispõe sobre o valor total das anuidades escolares e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 1999.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF: Presidência da República, 2018.

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. **Sistemas de banco de dados**. 7. ed. São Paulo: Pearson, 2019.

GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

HEUSER, Carlos Alberto. **Projeto de banco de dados**. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009.

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. **Fundamentos de metodologia científica**. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2017.